Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Desarrollo de plataforma predictiva de la calidad del agua mediante Sentinel-2 y datos in situ, Dren 4000, Lambayeque, 2027

Autor(es):

Chumpen, Fernando (ORCID: pendiente de consignar)

Asesor(a)(es):

Mgtr. Hoyos Alayo, Walter Manuel (orcid.org/0000-0002-8683-1635)

Línea de investigación:

Calidad y gestión de los recursos naturales

Línea de responsabilidad social universitaria:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

CHICLAYO, PERÚ

2026

Declaratoria de autenticidad del asesor

[Se incorporará la declaratoria firmada digitalmente por el asesor, Mgtr. Hoyos Alayo, Walter Manuel, según el formato oficial de la plataforma Trilce, previo a la entrega del proyecto de investigación.]

Declaratoria de originalidad del/los autor/es

[Se incorporará la declaratoria firmada digitalmente por el autor, Chumpen, Fernando, según el formato oficial de la plataforma Trilce, previo a la entrega del proyecto de investigación.]

Índice de contenidos

Carátula i
Declaratoria de autenticidad del asesor ii
Declaratoria de originalidad del autor iii
Índice de contenidos iv
Índice de tablas v
I. Introducción 1
II. Metodología 11
III. Aspectos administrativos 19
    3.1. Recursos 19
    3.2. Financiamiento 20
    3.3. Cronograma de ejecución 21
Referencias 22
Anexos

Índice de tablas

Tabla 1. Recursos no monetarios del proyecto de investigación 19
Tabla 2. Recursos monetarios del proyecto de investigación 19
Tabla 3. Financiamiento de recursos del proyecto de investigación 20
Tabla 4. Cronograma de ejecución del proyecto de investigación 21

I. Introducción

A nivel internacional, el deterioro de la calidad del agua en cuerpos superficiales se consolidó como una de las principales preocupaciones ambientales de la última década, particularmente en zonas agrícolas y costeras expuestas a vertimientos domésticos, industriales y agroindustriales no tratados. La agricultura y las aguas residuales no tratadas fueron identificadas como las principales amenazas a la calidad del agua a nivel mundial, y los ríos contaron con mayor cobertura de monitoreo que los lagos y las aguas subterráneas debido a limitaciones técnicas de estos últimos (UN-Water 2024).

Un análisis bibliométrico de 2,343 publicaciones indexadas en Scopus entre 1985 y 2026 identificó que la investigación en teledetección aplicada a problemas ambientales evolucionó desde el monitoreo descriptivo hacia la inteligencia geoespacial predictiva y orientada a la toma de decisiones, con una tasa de crecimiento anual de publicaciones del 4 % hasta 2025 (Hoyos-Alayo et al. 2026). Ese mismo estudio señaló que persistían vacíos de validación en campo, de interoperabilidad entre sensores y de representación geográfica, siendo América Latina una de las regiones subrepresentadas en esta línea de investigación (Hoyos-Alayo et al. 2026).

A nivel nacional, la Autoridad Nacional del Agua documentó vertimientos que afectaban distintos drenes de Lambayeque (ANA 2013). A esta problemática se sumó la influencia de la actividad agrícola sobre la calidad del agua de los drenes de la cuenca Chancay-Lambayeque, documentada oficialmente por el Gobierno Regional de Lambayeque, que describió cómo estos canales reciben, entre otras fuentes, excedentes de riego superficial y filtraciones del drenaje agrícola provenientes de los sistemas de irrigación de la parte baja de la cuenca.

La estacionalidad de la actividad agrícola, particularmente asociada al calendario de siembra y cosecha del cultivo de arroz en la región, constituyó un factor adicional de variabilidad temporal de la calidad del agua que una plataforma de monitoreo continuo, como la que se propuso desarrollar, permitiría documentar de forma sistemática, a diferencia de las campañas de monitoreo puntuales e infrecuentes realizadas hasta la fecha por las entidades competentes.

En el ámbito local, la Autoridad Nacional del Agua identificó al Dren 4000 entre los cuerpos receptores de descargas relevantes (ANA 2013). El objeto de estudio de

la presente investigación fue el Dren 4000, un canal de drenaje agrícola ubicado en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, que descargó sus aguas en la zona marino-costera adyacente.

Un diagnóstico del tratamiento de aguas residuales del CEPPAR reportó, para el efluente vertido al Dren 4000 en 2021 y 2022, concentraciones de demanda química de oxígeno (DQO) de 22,399 y 2,193 mgO2/L, y de aceites y grasas de 620 y 640 mg/L, ambas muy por encima de los valores máximos admisibles de 1,000 y 100 mg/L respectivamente (Hualpamayta y Mundaca 2023). Un diagnóstico adicional, presentado en un foro académico sobre fiscalización ambiental, reportó valores de sólidos totales disueltos (STD) de entre 320 y 415 mg/L en ocho puntos distribuidos desde el tramo agrícola hasta la playa de Santa Rosa, con un incremento progresivo conforme el punto se acercaba al mar, junto con turbidez, dureza y pH (Diaz y Vásquez 2010; Cabrera y Vásquez 2010).

A pesar de la documentación de la contaminación del Dren 4000, persistió la ausencia de un procedimiento que integrara observaciones históricas, nuevas mediciones ambientales e imágenes satelitales dentro de una predicción trazable. Las campañas de 2014 precedieron al inicio de la misión Sentinel-2, por lo que no pudieron emparejarse con imágenes satelitales, y el monitoreo institucional de la cuenca Chancay-Lambayeque tuvo carácter periódico y cobertura limitada (ANA 2025). Esa brecha entre lo observado y lo esperado, un monitoreo continuo, trazable y validado, constituyó la discrepancia que originó la presente investigación.

La investigación buscará contribuir a la meta 6.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento), que plantea, de aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. El seguimiento de esta meta, con datos de 91,000 cuerpos de agua de 120 países, mostró que solo el 56 % presentó una calidad ambiental buena en 2023, cifra inferior al 57 % registrado en 2017, y se proyectó que la salud y el sustento de 4,800 millones de personas estarían en riesgo hacia 2030 si no se fortalecía el monitoreo de la calidad del agua (UN-Water 2024).

Por lo expuesto, se formuló el siguiente problema de investigación: ¿en qué medida es posible desarrollar una plataforma predictiva de la calidad del agua mediante la integración de imágenes Sentinel-2 y datos in situ del Dren 4000, Lambayeque, 2027?

La investigación se justifica teóricamente porque examina las relaciones entre las propiedades ópticas del agua y los parámetros con respuesta espectral aprovechable, así como las asociaciones multivariantes entre mediciones fisicoquímicas y microbiológicas del Dren 4000. La investigación de 2014 (Nizama Pacheco y Cabrera Carranza 2018) proporciona una base histórica para formular y explorar relaciones ambientales entre parámetros medidos conjuntamente, mientras que las campañas contemporáneas permiten estudiar la aportación adicional de bandas e índices Sentinel-2 en modelos híbridos.

No se atribuye al satélite una medición directa de pH, DBO_5, nutrientes o coliformes; si se investigan estimaciones indirectas de estas variables, su fundamento, datos de entrenamiento y desempeño independiente se documentan por separado.

La investigación se justifica prácticamente porque reúne en HydroVision información histórica y nuevas mediciones del Dren 4000, con fecha, ubicación, tipo de agua, unidad, método y procedencia identificables. El sistema permite consultar las observaciones de 2014, registrar campañas contemporáneas, recuperar imágenes Sentinel-2 de fechas compatibles y ejecutar únicamente los modelos que cuentan con datos de entrada y evaluación suficientes, complementando así el monitoreo institucional periódico y de cobertura limitada que actualmente realiza la Autoridad Nacional del Agua en la cuenca Chancay-Lambayeque (ANA 2025).

La investigación se justifica metodológicamente porque establece un procedimiento reproducible para extraer y armonizar los registros históricos de 2014, complementar la base con observaciones contemporáneas y evaluar la contribución de Sentinel-2 a modelos predictivos multiparamétricos. La comparación entre el modelo ambiental y el híbrido se efectúa con las mismas muestras de evaluación para no atribuir una mejora a diferencias en el conjunto de prueba, siguiendo el esquema de separación entre datos de calibración y de validación documentado en los antecedentes internacionales revisados (Molner, Soria y Pérez-González 2023).

El objetivo general es desarrollar una plataforma predictiva de la calidad del agua mediante imágenes Sentinel-2 y datos in situ del Dren 4000, Lambayeque, 2027. Los objetivos específicos son: (1) caracterizar los parámetros de calidad del agua del Dren 4000 mediante mediciones in situ; (2) implementar en una plataforma digital modelos predictivos de la calidad del agua basados en datos in situ del Dren 4000, incorporando imágenes Sentinel-2 en los parámetros y periodos donde exista

correspondencia espacio-temporal con las observaciones de campo; y (3) evaluar la precisión de las predicciones de la plataforma mediante su comparación con datos in situ no empleados en el ajuste del modelo.

Numerosos estudios recientes evidenciaron la viabilidad técnica de estimar parámetros ópticamente activos de la calidad del agua a partir de imágenes Sentinel-2. En España, Molner, Soria y Pérez-González (2023) calibraron y validaron algoritmos de estimación de turbidez y sólidos suspendidos totales en la laguna de la Albufera de Valencia, separando el 70 % de los datos de campo para calibración y el 30 % para validación, y obtuvieron que el modelo basado en la razón de bandas R783×R705/R490 presentó el mejor desempeño.

En Indonesia, Maslukah et al. (2024) muestrearon 64 estaciones a lo largo del río Bodri, en la regencia de Kendal, y evaluaron primero los algoritmos existentes de estimación de sólidos suspendidos totales antes de desarrollar un algoritmo regional propio basado en la combinación de bandas de reflectancia Sentinel-2; el modelo recalibrado localmente alcanzó un error porcentual absoluto medio de 11.43 % sobre un rango de valores in situ de 18.48 a 34.86 mg/L, desempeño sustancialmente mejor que el de los algoritmos genéricos aplicados sin ajuste local.

En Bangladesh, Hridoy y Paul (2025) evaluaron las variaciones estacionales de sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales y conductividad eléctrica del río Surma combinando imágenes Sentinel-2 con muestreo de campo durante las temporadas de monzón, invierno y verano, identificando relaciones estadísticamente significativas entre la dinámica estacional y los indicadores de contaminación del agua.

En Japón, Jiang et al. (2023) propusieron un método semianalítico para estimar sólidos suspendidos totales en el lago Kasumigaura combinando datos Sentinel-2 MSI y Sentinel-3 OLCI, validado contra observaciones in situ con buena concordancia. En España, Caballero, Steinmetz y Navarro (2018) evaluaron el primer año de datos operativos de Sentinel-2A en el estuario del Guadalquivir, la bahía de Cádiz y el puerto de Conil, desarrollando un algoritmo regional multicondicional que alcanzó una correlación de 0.8 en la banda roja (664 nm) y de 0.98 en el infrarrojo cercano (865 nm) frente a mediciones de campo.

En Chile, García-Tuñon et al. (2024) analizaron 123 imágenes Sentinel-2 a lo largo de una serie de cinco años (2016-2020) en el seno de Reloncaví, Patagonia norte, empleando datos in situ de una boya oceanográfica y registros de caudal fluvial,

y encontraron que la turbidez derivada del satélite respondía a los pulsos de agua dulce provenientes del principal río tributario del fiordo.

El fundamento común de estos algoritmos regionales fue el modelo semianalítico genérico propuesto originalmente para aguas costeras turbias, calibrado y validado con 72 observaciones de agua costera turbia y un coeficiente de determinación de 0.789, que estableció que la relación entre reflectancia y sólidos suspendidos totales debía calibrarse y validarse para cada sensor y tipo de agua específico (Nechad, Ruddick y Park 2010).

Fuera del ámbito satelital, Leeuw y Boss (2018) desarrollaron y validaron HydroColor, una aplicación que estimó la reflectancia y la turbidez del agua a partir de tres fotografías tomadas con la cámara de un teléfono inteligente (del agua en ángulo, del cielo y de un panel de referencia gris), con una precisión dentro del 24 % de un turbidímetro portátil y del 26 % de un radiómetro de precisión. Este antecedente evidenció que la estimación óptica de parámetros de calidad del agua no se limitó a sensores satelitales, sino que también fue viable mediante dispositivos móviles de bajo costo, siguiendo el mismo principio físico de reflectancia descrito en los antecedentes satelitales.

Las imágenes Sentinel-2 pudieron contribuir a estimar parámetros ópticamente activos, en particular turbidez, sólidos suspendidos totales y, en condiciones apropiadas, variables vinculadas al color del agua y la biomasa algal. La literatura sobre algoritmos de materia suspendida advirtió la necesidad de calibrar las relaciones entre reflectancia y concentración según el tipo de agua y las características del sensor (Nechad, Ruddick y Park 2010). Asimismo, el desempeño de los modelos dependió del parámetro de respuesta, del tipo de agua, de la representatividad de las observaciones y, cuando intervino información satelital, de la correspondencia espacio-temporal con las muestras de campo.

En el ámbito nacional, Nizama Pacheco y Cabrera Carranza (2018) estudiaron el impacto del Dren 4000 sobre el ecosistema marino de la caleta Santa Rosa y registraron diez puntos en dos campañas, efectuadas el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 2014. Sus tablas presentaron temperatura superficial, pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5), coliformes totales y coliformes termotolerantes en los diez puntos; adicionalmente, registraron nitratos y fosfatos en los puntos marinos P6 a P10. Se trató, por tanto, de nueve parámetros de interés con cobertura espacial desigual. El

artículo no constituyó por sí mismo un conjunto de entrenamiento satelital porque sus campañas precedieron al inicio de la misión Sentinel-2.

Una investigación de la zona marino-costera de Santa Rosa empleó imágenes Sentinel-2 para mapear riesgo vinculado a residuos de la industria pesquera (Leiva Piedra et al. 2026), lo que proporcionó un antecedente de percepción remota en el área de estudio, sin reemplazar la validación multiparamétrica con muestras coincidentes de campo. Hualpamayta y Mundaca (2023) diagnosticaron el tratamiento de aguas residuales del CEPPAR y aportaron concentraciones de DQO y de aceites y grasas del efluente, mientras que Diaz y Vásquez (2010) y Cabrera y Vásquez (2010) aportaron mediciones de STD, turbidez, dureza y pH en ocho puntos del dren.

El monitoreo institucional de la cuenca Chancay-Lambayeque ofreció además un contexto regional que debió distinguirse de las observaciones específicas del Dren 4000 (ANA 2025).

La revisión del contexto local evidenció que las fuentes disponibles tuvieron finalidades y niveles de detalle diferentes. Nizama Pacheco y Cabrera Carranza (2018) publicaron diez puntos y dos campañas de 2014, equivalentes a un máximo de veinte registros punto-campaña para los parámetros informados en todas las estaciones; nitratos y fosfatos solo se reportaron en los puntos marinos. Como Sentinel-2 no proporcionó observaciones en esas fechas, a estos registros no pudieron asignárseles reflectancias de años posteriores ni valores satelitales estimados.

En cuanto a las teorías relacionadas con el objeto de estudio, la presente investigación se sustenta, en primer lugar, en la teoría de la transferencia radiativa aplicada a la percepción remota acuática (Mobley 1994), que explica cómo la luz solar interactúa con los constituyentes ópticamente activos del agua (el fitoplancton, la materia orgánica disuelta y los sólidos en suspensión) mediante procesos de absorción y dispersión que determinan la señal de reflectancia captada por el sensor satelital.

Esta teoría sustenta el principio físico común a todos los algoritmos empíricos y semianalíticos revisados en los antecedentes: la concentración de un constituyente óptico del agua puede inferirse a partir de la reflectancia solo en la medida en que dicho constituyente altere de forma detectable la luz retrodispersada hacia el sensor.

En segundo lugar, la investigación se sustenta en la clasificación de las aguas en Caso 1 y Caso 2 (Morel y Prieur 1977), que se desprende directamente de la teoría

de la transferencia radiativa. Según esta clasificación, las aguas de Caso 1, típicamente oceánicas, presentan una óptica dominada por el fitoplancton y sus productos derivados, mientras que las aguas de Caso 2, propias de zonas costeras e interiores como los drenes agrícolas, presentan una óptica compleja influida de forma independiente por sedimentos, materia orgánica disuelta y fitoplancton.

Esta teoría explica, desde sus fundamentos físicos, por qué los algoritmos genéricos como el propuesto por Nechad, Ruddick y Park (2010) para aguas costeras turbias requieren validación específica antes de aplicarse a un cuerpo de agua interior de Caso 2 como el Dren 4000, y sustenta la necesidad de la calibración local que se plantea como objetivo específico de la presente investigación.

La percepción remota consiste en obtener información de una superficie mediante la medición de radiación electromagnética sin contacto directo. La calidad del agua se caracteriza, en el presente estudio, mediante los nueve parámetros documentados por Nizama Pacheco y Cabrera Carranza (2018): temperatura superficial, pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, DBO_5, nitratos, fosfatos, coliformes totales y coliformes termotolerantes. Nitratos y fosfatos solo figuran para los puntos marinos en ese antecedente.

Los STD, a diferencia de los SST, miden sales y minerales disueltos en el agua y se relacionan con la conductividad eléctrica y la salinización de los suelos agrícolas circundantes; no son ópticamente activos de la misma forma directa que los sólidos en suspensión, por lo que su estimación satelital cuenta con una base metodológica considerablemente menos consolidada.

En cuanto a los enfoques conceptuales vinculados a las variables, la calidad del agua se entiende como el conjunto de características fisicoquímicas y microbiológicas que determinan su aptitud para un uso o su grado de alteración.

En su dimensión fisicoquímica, el pH expresa la acidez o alcalinidad del agua, la conductividad eléctrica refleja la concentración de iones disueltos, los sólidos suspendidos totales corresponden a la materia particulada retenida por filtración, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5) representa el oxígeno consumido por los microorganismos al degradar la materia orgánica en cinco días y la demanda química de oxígeno (DQO) expresa la materia oxidable por vía química, mientras que los nitratos y fosfatos son nutrientes asociados a la eutrofización (APHA et al. 2023). En su dimensión microbiológica, los coliformes totales y termotolerantes funcionan como indicadores de contaminación de origen fecal.

La variable independiente, por su parte, se define como la información espectral y fotográfica disponible para el cuerpo de agua: la reflectancia medida por el sensor Sentinel-2 en sus bandas y los índices derivados de ella, y la reflectancia estimada a partir de fotografías de teléfono inteligente (Leeuw y Boss 2018).

Sentinel-2 forma parte del programa Copernicus y dispone de bandas multiespectrales de distintas resoluciones espaciales (Agencia Espacial Europea 2024). Su archivo permite observar el área del Dren 4000 en fechas posteriores al inicio de la misión y extraer reflectancias solo cuando los píxeles de agua cumplen criterios de calidad.

Los índices espectrales derivados de Sentinel-2 se basan en diferencias normalizadas entre bandas. El NDWI, propuesto por McFeeters (1996), emplea las bandas verde e infrarrojo cercano para delinear cuerpos de agua abiertos, y el MNDWI de Xu (2006) sustituye el infrarrojo cercano por el infrarrojo de onda corta para reducir la influencia de las superficies construidas. El NDCI, formulado por Mishra y Mishra (2012), relaciona las bandas del borde rojo y del rojo para estimar la concentración de clorofila-a en aguas turbias y productivas. Estos índices no sustituyen la calibración con muestras de campo: indican la presencia y el sentido de una relación óptica, pero su equivalencia en concentraciones solo se establece con datos in situ.

La evaluación de un modelo predictivo se sustenta en medidas de ajuste y de error calculadas sobre observaciones no empleadas en la calibración. El coeficiente de determinación (R^2) expresa la proporción de la variabilidad del parámetro observado que explica el modelo, mientras que el error cuadrático medio (RMSE) y el error absoluto medio (MAE) cuantifican la magnitud promedio del error en las unidades del parámetro. La separación de los datos en un conjunto de calibración y otro de validación, como la empleada por Molner, Soria y Pérez-González (2023), evita que el desempeño se sobrestime por evaluar el modelo con las mismas observaciones que lo ajustaron.

El índice de diferencia normalizada de vegetación (NDVI), formulado originalmente por Rouse et al. (1974), permite monitorear el vigor y la fenología de la cobertura vegetal agrícola circundante al Dren 4000 a partir de las mismas imágenes Sentinel-2 consultadas para los índices de calidad del agua.

A diferencia de la estimación de parámetros fisicoquímicos del agua, la aplicación del NDVI al seguimiento de cultivos cuenta con más de cinco décadas de

validación y una madurez tecnológica considerablemente mayor, lo que permite incorporarlo con un nivel de confianza más alto como variable de contexto para anticipar los periodos de mayor actividad agrícola (siembra, fertilización y cosecha del cultivo de arroz) potencialmente asociados con las variaciones estacionales de la calidad del agua del dren.

De manera complementaria, el desarrollo de modelos predictivos se sustenta en el aprendizaje supervisado, en el que cada registro de entrenamiento reúne un parámetro objetivo medido y variables predictoras disponibles de la misma observación. Por esta razón, los registros históricos sin imagen satelital solo sirven para modelos que no emplean variables espectrales, y no es válido asignarles reflectancias anteriores a Sentinel-2.

Los antecedentes sustentan el examen de relaciones espectrales para parámetros con respuesta óptica; por sí solos no demuestran que pH, conductividad, DBO_5, nutrientes o coliformes puedan cuantificarse directamente desde Sentinel-2. Para estos últimos indicadores, la plataforma investigará relaciones estadísticas indirectas basadas en mediciones ambientales concurrentes y covariables temporal y espacialmente pertinentes, y solo desarrollará una predicción cuando exista evidencia empírica suficiente.

Los antecedentes evidencian que el desempeño de un modelo depende del parámetro de respuesta, del tipo de agua, de la representatividad de las observaciones y, cuando interviene información satelital, de la correspondencia espacio-temporal con las muestras de campo. Con base en los antecedentes, el estudio seguirá una estrategia de integración progresiva: primero organizará y analizará la información histórica multiparamétrica; después incorporará nuevas campañas in situ y, para las fechas compatibles, bandas e índices espectrales de Sentinel-2; finalmente entrenará y comparará modelos de referencia, modelos basados en mediciones ambientales y modelos híbridos que añadan información satelital.

La plataforma diferenciará la existencia de registros históricos, la disponibilidad de un modelo exploratorio y la validación independiente de cada parámetro. La integración de fuentes no significará que todas las observaciones tengan las mismas variables de entrada ni que los nueve parámetros puedan predecirse con precisión demostrada.

El problema metodológico no se reduce al número total de filas de una base de datos. La fecha, el lugar, la matriz de agua, el método analítico, la variabilidad hidrológica y la coincidencia de las variables predictoras son determinantes para construir registros comparables. Para los modelos que incorporen Sentinel-2 se evaluarán la diferencia temporal entre la escena y la muestra, la presencia de nubes y sombras y la posible mezcla del píxel de agua con las márgenes del dren. Para modelos basados en variables fisicoquímicas se comprobará que los predictores y el parámetro de respuesta correspondan a la misma muestra o campaña.

Sus resultados constituirán una fuente de datos históricos para organizar registros individuales y explorar el entrenamiento de modelos basados en relaciones entre parámetros medidos en una misma muestra. En cada registro se conservarán fecha, ubicación, tipo de punto, unidad, valor y referencia, y se verificará qué parámetros aparecen simultáneamente. Las muestras del efluente, del cauce y del mar no se combinarán automáticamente en un mismo modelo, pues representan matrices de agua distintas.

La base de 2014 aportará ejemplos para el aprendizaje supervisado únicamente cuando existan suficientes observaciones comparables y variables predictoras completas, pero sus dos campañas no bastarán por sí solas para demostrar capacidad de generalización temporal. Como Sentinel-2 no proporcionó observaciones en esas fechas, a estos registros no se les asignarán reflectancias de años posteriores ni valores satelitales estimados.

A pesar de la documentación de la contaminación del Dren 4000, subsiste la necesidad de integrar observaciones históricas, nuevas mediciones ambientales e imágenes satelitales dentro de un procedimiento de predicción trazable. HydroVision permitirá caracterizar los nueve parámetros documentados en el antecedente de 2014 e investigar, con los registros efectivamente disponibles, dos vías complementarias de modelado. La primera empleará parámetros medidos simultáneamente en campo o laboratorio, incluida la estimación por fotografía de teléfono inteligente, siguiendo el protocolo de Leeuw y Boss (2018), para estimar una variable de respuesta no utilizada como entrada; podrá incorporar datos históricos comparables, incluidos los de 2014.

La segunda integrará esas mediciones con bandas e índices Sentinel-2 obtenidos en fechas y estaciones compatibles; su entrenamiento se limitará a observaciones posteriores al inicio de la misión que dispongan de ambos tipos de información. Se examinará si añadir variables espectrales mejora el desempeño

frente a un modelo ambiental de referencia evaluado sobre el mismo conjunto de prueba. La presencia de un parámetro en la base de datos no se confundirá con una capacidad predictiva ya demostrada.

Por ello, HydroVision se diseñará para registrar y analizar temperatura, pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, DBO_5, nitratos, fosfatos, coliformes totales y coliformes termotolerantes. La disponibilidad de cada indicador dependerá del punto y la campaña, por lo que se conservarán los valores faltantes y se distinguirá el cauce de los efluentes y del ambiente marino. La plataforma informará de forma transparente cuándo solo existe caracterización, cuándo se dispone de un modelo exploratorio y cuándo la validación independiente respalda una estimación; no se supondrá que todos los parámetros tienen la misma respuesta óptica.

A partir de la revisión de literatura se plantea como hipótesis general que la integración de imágenes Sentinel-2 y datos in situ del Dren 4000 permite desarrollar una plataforma predictiva de la calidad del agua, cuyas estimaciones se asocian de manera estadísticamente significativa con las mediciones in situ no empleadas en el ajuste de los modelos, en los parámetros que dispongan de suficientes observaciones comparables.

Como hipótesis específicas se plantea que: (1) los parámetros de calidad del agua del Dren 4000 medidos in situ varían entre el tramo agrícola, los efluentes y la zona marina, y entre campañas; (2) los modelos que incorporan variables espectrales de Sentinel-2 mejoran el desempeño predictivo de los parámetros ópticamente activos respecto de los modelos basados únicamente en parámetros ambientales, evaluados con las mismas observaciones de prueba; y (3) las predicciones de la plataforma se asocian de manera estadísticamente significativa con los datos in situ no empleados en el ajuste del modelo.

II. Metodología

La presente investigación será de tipo aplicada, según la clasificación adoptada por el Manual de Oslo (OECD/Eurostat 2018), en la medida en que buscará resolver un problema práctico previamente identificado mediante la aplicación de conocimiento científico y tecnológico ya existente sobre teledetección de la calidad del agua, sin pretender generar teoría nueva sobre los procesos físicos de la percepción remota.

El enfoque de investigación será cuantitativo, dado que las variables de estudio se medirán numéricamente, en escalas de razón, y sus resultados se analizarán mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales (Hernández-Sampieri y Mendoza 2018).

El diseño de investigación será no experimental, de corte longitudinal. Será no experimental porque no se manipulará deliberadamente ninguna variable de calidad del agua del Dren 4000; las mediciones de campo, de laboratorio y las observaciones satelitales se registrarán tal como ocurren naturalmente en el cuerpo de agua, sin la introducción de un tratamiento o una intervención controlada por el investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza 2018).

Será de corte longitudinal porque incorporará observaciones correspondientes a distintos momentos en el tiempo (las dos campañas históricas de 2014 y las nuevas campañas que se ejecuten durante la investigación), permitiendo describir cómo varían los parámetros de calidad del agua entre fechas, aunque esta variación no deberá interpretarse como una serie temporal continua, dado que las observaciones disponibles no cubrirán intervalos regulares ni un número de fechas suficiente para un análisis de series de tiempo propiamente dicho.

El alcance de la investigación será exploratorio y correlacional. Será exploratorio porque abordará un problema (la estimación de parámetros de calidad del agua del Dren 4000 mediante la integración de datos in situ e imágenes Sentinel-2) que no ha sido investigado previamente para este cuerpo de agua específico, por lo que se priorizará identificar relaciones y patrones iniciales antes que confirmar hipótesis ya establecidas en la literatura (Hernández-Sampieri y Mendoza 2018).

Será correlacional porque buscará determinar el grado de asociación estadística entre los índices espectrales derivados de Sentinel-2, las fotografías de teléfono inteligente y los parámetros de calidad del agua medidos en campo y laboratorio, sin pretender establecer relaciones de causalidad entre estas variables. Este alcance será consistente con el nivel de evidencia disponible para el Dren 4000, que no permitirá, por ahora, plantear un alcance explicativo o experimental.

En cuanto a las variables, se trabajará con una variable dependiente y una variable independiente, y de cada una se precisará su definición conceptual y su definición operacional. La variable dependiente será la calidad del agua del Dren 4000. Conceptualmente, la calidad del agua es el conjunto de características

fisicoquímicas y microbiológicas que determinan su aptitud para un uso o su grado de alteración por actividades humanas.

Operacionalmente, la calidad del agua se medirá a través de los nueve parámetros documentados en el antecedente local (Nizama Pacheco y Cabrera Carranza 2018): temperatura superficial, pH, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos, coliformes totales y coliformes termotolerantes, a los que se sumarán, como variables de respuesta adicionales cuando se disponga de mediciones comparables, la demanda química de oxígeno y los aceites y grasas (Hualpamayta y Mundaca 2023) y los sólidos totales disueltos (Diaz y Vásquez 2010; Cabrera y Vásquez 2010).

Cada parámetro se medirá in situ o en laboratorio con métodos estandarizados, como el método gravimétrico 2540 D para los sólidos suspendidos totales (APHA et al. 2023), y se expresará en su unidad de medida con escala de razón.

Esta variable se organizará en dos dimensiones, con sus respectivos indicadores: una dimensión fisicoquímica, que agrupa temperatura, pH, conductividad, sólidos suspendidos totales, sólidos totales disueltos, demanda bioquímica y química de oxígeno, nitratos, fosfatos y aceites y grasas, cuyos indicadores se expresan en sus unidades de medición respectivas (°C, unidades de pH, mS/cm, mg/L, según corresponda); y una dimensión microbiológica, que agrupa coliformes totales y coliformes termotolerantes, cuyo indicador se expresa en número más probable por 100 mL. No se definirán subcategorías adicionales dado el enfoque cuantitativo de la investigación.

Los nitratos y fosfatos de 2014 corresponderán solo a puntos marinos, de modo que no se considerarán por sí mismos datos de entrenamiento representativos del cauce del Dren 4000.

La variable independiente será la información espectral y fotográfica disponible para el Dren 4000. Conceptualmente, la información espectral es la reflectancia del agua medida por un sensor remoto en distintas longitudes de onda (Mobley 1994), y la información fotográfica es la reflectancia estimada a partir de fotografías tomadas con la cámara de un teléfono inteligente (Leeuw y Boss 2018).

Operacionalmente, esta variable se organizará en dos dimensiones: la reflectancia e índices derivados de imágenes Sentinel-2 (bandas B02 a B12 e índices como NDWI, MNDWI, NDTI, NDCI y NDVI, este último como variable de contexto de la actividad agrícola, Rouse et al. 1974), con indicadores expresados en valores

adimensionales de reflectancia y de índice entre -1 y 1; y la reflectancia derivada de fotografías de teléfono inteligente (valores promedio de las bandas roja, verde y azul), con el mismo tipo de indicador adimensional.

El detalle completo de la definición conceptual, la definición operacional, los indicadores y la escala de medición de ambas variables se presenta también en la tabla de operacionalización de variables (ver Anexo 3).

Respecto a la unidad de análisis, esta será cada observación ambiental con fecha, estación georreferenciada, tipo de agua, variables de entrada disponibles y resultado analítico del parámetro objetivo; en los modelos que incorporen Sentinel-2, esa observación también deberá contar con un emparejamiento campo-satélite real y un píxel predominantemente acuático. La información histórica de Nizama Pacheco y Cabrera Carranza (2018) se extraerá de sus tablas originales, sin duplicar registros reproducidos por trabajos posteriores.

Se verificará qué puntos corresponden al cauce, a efluentes o al mar, de modo que las veinte observaciones punto-campaña de 2014 no se traten como veinte fechas independientes ni se combinen matrices de agua diferentes sin una razón metodológica.

La población estará conformada por la totalidad de observaciones ambientales potencialmente obtenibles a lo largo del cauce del Dren 4000, desde su tramo agrícola hasta su desembocadura, considerando tanto los registros históricos de 2014 como las nuevas campañas que se ejecuten durante la investigación.

Dado que no existe un marco muestral previamente enumerado de puntos de monitoreo, la muestra de las nuevas campañas se seleccionará mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, cuya técnica de selección será la facilidad de acceso a los puntos, aplicando los siguientes criterios de inclusión: puntos accesibles a pie o en vehículo, con presencia de flujo de agua al momento del muestreo, y distribuidos de forma representativa entre el tramo agrícola, el tramo intermedio y la zona de desembocadura del dren; y los siguientes criterios de exclusión: puntos sin acceso seguro, puntos sin flujo de agua superficial al momento de la visita, y observaciones para las cuales no se disponga de los predictores requeridos por el modelo correspondiente.

En cuanto al tamaño de la muestra, el método de muestreo empleado será, como se indicó, no probabilístico por conveniencia, y como meta mínima se planteará la obtención de al menos cinco puntos de monitoreo distintos, muestreados en al

menos seis fechas cada uno, para un mínimo de treinta observaciones nuevas; para los registros que se integren en modelos híbridos, se aplicará además el criterio de emparejamiento con una escena Sentinel-2 de nubosidad aceptable dentro de una ventana de ±3 días.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se aplicarán cuatro técnicas y a cada una le corresponderá un instrumento asociado. La primera será la medición in situ y el análisis de laboratorio, cuyo instrumento será una ficha de registro de campo diseñada específicamente para el estudio (ver Anexo 4), estructurada en los siguientes campos: fecha y hora de muestreo, coordenadas geográficas del punto, código del punto de monitoreo, tipo de matriz de agua (cauce, efluente o zona marina), condiciones climáticas observadas, y un campo de registro para cada uno de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos medidos en esa visita, con su respectiva unidad.

En el laboratorio, la determinación de sólidos suspendidos totales en las nuevas campañas seguirá el método gravimétrico estándar 2540 D (APHA et al. 2023), y sus resultados se transcribirán a la ficha de registro de campo.

La segunda técnica será el análisis documental de datos históricos, cuyo instrumento será una matriz de registro documental. De la investigación de 2014 (Nizama Pacheco y Cabrera Carranza 2018) se transcribirán a esta matriz las observaciones individuales de las tablas originales, conservando valores, unidades, fecha, punto, matriz de agua y fuente; las ausencias se registrarán sin inventar valores.

La tercera técnica será la obtención de imágenes satelitales, cuyo instrumento será el módulo de consulta de imágenes Sentinel-2 de la plataforma HydroVision. Las imágenes se obtendrán del archivo de Sentinel-2 nivel L2A del programa Copernicus (Agencia Espacial Europea 2024), para el área del Dren 4000 y las fechas posteriores al inicio de la misión que coincidan con las campañas de campo. Se descartarán las escenas con nubosidad no aceptable. En lugar de descartar los píxeles que mezclan agua con las márgenes, se calculará la fracción de agua (f_agua) de cada píxel mediante NDWI en una ventana de 3×3; se conservarán los píxeles con f_agua ≥ 0,5 y solo se reportará un valor si hay al menos tres píxeles válidos, indicando siempre la fracción y el número de píxeles utilizados. A partir de las reflectancias se calcularán los índices NDWI, MNDWI, NDTI, NDCI y NDVI. Cada escena se emparejará con la

observación de campo de la misma estación dentro de la ventana de ±3 días ya definida.

La cuarta técnica, complementaria y de recolección in situ, será la estimación de turbidez y sólidos suspendidos totales a partir de fotografías tomadas con cámara de teléfono inteligente, siguiendo el protocolo de tres fotografías (agua en ángulo, cielo y panel de referencia gris) propuesto por Leeuw y Boss (2018) en la aplicación HydroColor. Su instrumento será el módulo de captura y procesamiento de imágenes integrado en la plataforma HydroVision, que extraerá los valores de reflectancia en las bandas roja, verde y azul de cada fotografía.

Esta técnica producirá, en una primera instancia, una estimación basada en el modelo genérico publicado, etiquetada explícitamente como no calibrada localmente; cuando se disponga de suficientes pares de fotografía y medición de laboratorio de una misma muestra (aplicando el mismo mínimo ya definido de cuatro puntos y tres fechas distintas), se ajustará una regresión local siguiendo el mismo procedimiento de calibración empleado para el índice espectral satelital.

El resultado de cada estimación por fotografía se presentará con uno de tres niveles de confianza según la información disponible en el momento de la captura: una estimación básica, calculada en el dispositivo sin necesidad de conexión a internet, a partir del modelo genérico o de la calibración local ya guardada; una estimación con contraste satelital, cuando exista conexión a internet y una escena Sentinel-2 reciente y con nubosidad aceptable para la misma ubicación; y una estimación calibrada con laboratorio, cuando la fotografía forme parte de los pares utilizados para ajustar la regresión local del parámetro correspondiente.

En cuanto a los métodos para el análisis de datos, para lograr el objetivo específico 1 (caracterizar los parámetros de calidad del agua del Dren 4000 mediante mediciones in situ), se aplicarán técnicas de estadística descriptiva a cada uno de los parámetros registrados, calculando medidas de tendencia central (media, mediana) y de dispersión (desviación estándar, rango, valores mínimo y máximo), desagregadas por punto de monitoreo, campaña y matriz de agua (cauce, efluente, zona marina), siguiendo los procedimientos cuantitativos descritos por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).

Los valores obtenidos se compararán de forma descriptiva contra el instrumento que corresponde a cada punto. Los efluentes (P1–P5) se evaluarán contra los Límites Máximos Permisibles (LMP) aplicables: el D.S. N.° 003-2010-

MINAM para el efluente de la laguna de oxidación y el D.S. N.° 010-2008-PRODUCE para los efluentes de procesamiento pesquero. El cauce se evaluará contra el ECA E2 (o D1 si se documenta reúso para riego) y la zona marina contra el ECA E3, conforme al D.S. N.° 004-2017-MINAM (Ministerio del Ambiente del Perú 2017). El punto P8 corresponde a agua de proceso y no se evaluará como descarga. No se mezclarán instrumentos distintos en un mismo veredicto. Esta caracterización incluirá tanto los registros históricos de 2014 (Nizama Pacheco y Cabrera Carranza 2018) como las nuevas observaciones de campo, presentados de forma diferenciada.

Para lograr el objetivo específico 2 (implementar en una plataforma digital modelos predictivos de la calidad del agua), se depurarán primero las unidades y se identificarán los tipos de agua de cada registro. Para cada variable de respuesta se determinarán los registros que cuentan simultáneamente con los predictores requeridos, y se conformarán tres conjuntos de modelos: modelos ambientales, que emplean únicamente parámetros medidos en campo o laboratorio como predictores; modelos espectrales, aplicables solo a los parámetros con relación óptica justificada por la teoría de la transferencia radiativa (Mobley 1994); y modelos híbridos, que combinan mediciones de campo con información Sentinel-2 o fotográfica.

Antes de ajustar cada modelo se aplicará una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para decidir entre el coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman. Se ajustará un modelo de regresión lineal simple y se evaluará mediante validación cruzada temporal dejando fuera una fecha completa (leave-one-date-out): en cada iteración se entrena con todas las fechas menos una y se valida con la fecha excluida. Este esquema evita que el desempeño se sobrestime y permite medir la generalización temporal, a diferencia de una separación fija 70/30 que, con pocos pares, deja un conjunto de validación demasiado pequeño.

Para lograr el objetivo específico 3 (evaluar la precisión de las predicciones de la plataforma mediante su comparación con datos in situ no empleados en el ajuste del modelo), se calculará, para cada modelo ajustado, el coeficiente de determinación (R^2), el error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE) y el sesgo sobre las predicciones de la fecha excluida, nunca sobre los mismos datos empleados para calibrar el modelo. Se reportará el valor por fecha y la media con su desviación estándar, junto con el intervalo correspondiente. Estos resultados se contrastarán contra el desempeño de una referencia simple: el modelo genérico sin calibración

local, como el de Nechad, Ruddick y Park (2010) para sólidos suspendidos totales. Esto permitirá determinar si la calibración local representa una mejora real.

Si la cobertura temporal o el número de observaciones disponibles no alcanza el mínimo necesario para una validación estadísticamente defendible, HydroVision identificará explícitamente el modelo correspondiente como exploratorio o sin capacidad predictiva demostrada, evitando presentar resultados sintéticos como si fueran mediciones reales.

Respecto a los aspectos éticos, la presente investigación no involucrará como unidad de análisis a seres humanos, por lo que no corresponderá la aplicación de consentimiento ni asentimiento informado. Se solicitará, no obstante, la autorización correspondiente a la Administración Local del Agua Chancay-Lambayeque y, de ser pertinente, a la municipalidad distrital de Santa Rosa, para el acceso a los puntos de muestreo a lo largo del cauce del Dren 4000.

La investigación se desarrollará conforme a los principios de integridad científica contemplados en el Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo, garantizando la veracidad de los datos de campo registrados, la trazabilidad de las observaciones satelitales consultadas y la ausencia de manipulación o fabricación de resultados, incluyendo la declaración explícita de las herramientas de inteligencia artificial empleadas como apoyo al proceso de investigación, conforme a la normativa interna de la universidad respecto a la originalidad y el uso de inteligencia artificial.

III. Aspectos administrativos

En este capítulo se detallan los recursos no monetarios y monetarios, el financiamiento y el cronograma de ejecución del proyecto de investigación.

3.1. Recursos

Tabla 1.

Recursos no monetarios del proyecto de investigación

Recursos humanos				
Apellidos y nombres de los investigadores		Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinados al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Servicios de terceros				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Equipos y bienes duraderos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Materiales e insumos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
			Total de recursos monetarios	

Tabla 2.

Recursos monetarios del proyecto de investigación

Recursos humanos			
Apellidos y nombres de los investigadores	Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinados al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (UQ)

			Subtotal	
Servicios de terceros				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Equipos y bienes duraderos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
Materiales e insumos				
Denominación	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (UQ)
			Subtotal	
			Total de recursos monetarios	

3.2. Financiamiento

Tabla 3.
Financiamiento de recursos del proyecto de investigación

	Recursos	**Monto**	**Entidad financiadora**
No monetarios	Recursos humanos		
	Servicios de terceros		
	Equipos y bienes duraderos		
	Pasajes y viáticos		
	Materiales e insumos		
	Subtotal		
Monetarios	Recursos humanos		
	Servicios de terceros		
	Equipos y bienes duraderos		
	Pasajes y viáticos		
	Materiales e insumos		
	Subtotal		

3.3. Cronograma de ejecución

Tabla 4.
Cronograma de ejecución del proyecto de investigación

Actividad	Sesiones															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
Adaptación a formato de informe de tesis.																
Recopilación de información.																
Análisis de datos.																
Discusión de resultados.																
Conclusiones y recomendaciones.																
Elaboración del artículo.																
Postulación a revista científica indizada.																
Sustentación del informe de tesis.																

Referencias

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, 2024. Sentinel-2. [en línea]. [consulta: 15 octubre 2026]. Disponible en: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION y WATER ENVIRONMENT FEDERATION, 2023. 2540 D. Total suspended solids dried at 103-105 °C. En: Standard methods for the examination of water and wastewater. 24.ª ed. APHA Press.

ANA, 2013. La ANA identifica 42 vertimientos contaminantes a drenes. [en línea]. [consulta: 15 octubre 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/139205-la-ana-identifica-42-vertimientos-contaminantes-a-drenes.

ANA, 2025. ANA presenta resultados del monitoreo de la calidad del agua en 36 puntos de la cuenca Chancay-Lambayeque. Nota de prensa. 20 de noviembre de 2025.

CABALLERO, I., STEINMETZ, F. y NAVARRO, G., 2018. Evaluation of the First Year of Operational Sentinel-2A Data for Retrieval of Suspended Solids in Medium- to High-Turbidity Waters. Remote Sensing, vol. 10, no. 7, pp. 982. ISSN 2072-4292. DOI 10.3390/rs10070982.

CABRERA, C. y VÁSQUEZ, A., 2010. Datos de calidad del agua de destilerías vertidas al Dren 4000, Lambayeque. Presentación, Foro Académico: Retos de la Fiscalización Ambiental.

DIAZ, L. y VÁSQUEZ, A., 2010. Caudal, turbidez, sólidos totales disueltos y pH en ocho puntos de muestreo del Dren 4000, Lambayeque. Presentación, Foro Académico: Retos de la Fiscalización Ambiental.

GARCÍA-TUÑON, W., CURRA-SÁNCHEZ, E. D., LARA, C., GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, L., URREGO, E. P., DELEGIDO, J. y BROITMAN, B. R., 2024. Spatio-temporal variability of turbidity derived from Sentinel-2 in Reloncaví sound, Northern Patagonia, Chile. Ecological Informatics, vol. 83, pp. 102814. DOI 10.1016/j.ecoinf.2024.102814.

HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R. y MENDOZA, C. P., 2018. Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill.

HOYOS-ALAYO, W. M., LEIVA-PIEDRA, J. L., RAMIREZ-JUIDIAS, E. y AMARO-MELLADO, J.-L., 2026. Bibliometric analysis of remote sensing-based crop vulnerability to climate: Trends and perspectives. Earth, vol. 7, no. 3, pp. 108.

HRIDOY, M. A. A. M. y PAUL, P. B., 2025. Monitoring flood-prone urban areas of Sylhet, Bangladesh through water quality remote sensing. Discover Environment. DOI 10.1007/s44274-025-00322-7.

HUALPAMAYTA, A. y MUNDACA, M., 2023. Diagnóstico del tratamiento de aguas residuales del procesamiento artesanal de pescado. Tesis de titulación. Universidad Tecnológica del Perú.

JIANG, D., et al., 2023. Estimating the concentration of total suspended solids in inland and coastal waters from Sentinel-2 MSI: A semi-analytical approach. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 204, pp. 362-377.

LEEUW, T. y BOSS, E., 2018. The HydroColor app: Above water measurements of remote sensing reflectance and turbidity using a smartphone camera. Sensors, vol. 18, no. 1, pp. 256. DOI 10.3390/s18010256.

LEIVA PIEDRA, J. L., HOYOS ALAYO, W. M., RAMIREZ JUIDIAS, E. y AMARO MELLADO, J. L., 2026. A case study: Risk mapping of contamination from fish industry waste in the marine-coastal zone of the Santa Rosa District, Peru, using remote sensing tools. Revista Interdisciplinar de Ciência Aplicada, vol. 10, no. 15, pp. 1-10. DOI 10.18226/25253824.v10.n15.09.

MASLUKAH, L., BASAYEP, I., WIRASATRIYA, A., INDRAYANTI, E., PRASETYAWAN, I. B. y WIJAYA, Y. J., 2024. Application of Sentinel-2 imagery for total suspended solids mapping off the Bodri River, Kendal Regency, Indonesia. Remote Sensing Applications: Society and Environment, vol. 36, pp. 101379. DOI 10.1016/j.rsase.2024.101379.

MCFEETERS, S. K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, vol. 17, no. 7, pp. 1425-1432.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2008. Decreto Supremo N.° 010-2008-PRODUCE: Aprueban Límites Máximos Permisibles (LMP) para la industria de harina y aceite de pescado. Lima: El Peruano.

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL PERÚ, 2010. Decreto Supremo N.° 003-2010-MINAM: Aprueban Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. Lima: El Peruano.

MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL PERÚ, 2017. Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen disposiciones complementarias. 6 de junio de 2017.

MISHRA, S. y MISHRA, D. R., 2012. Normalized difference chlorophyll index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. Remote Sensing of Environment, vol. 117, pp. 394-403.

MOBLEY, C. D., 1994. Light and water: Radiative transfer in natural waters. San Diego: Academic Press.

MOLNER, J. V., SORIA, J. M. y PÉREZ-GONZÁLEZ, R., 2023. Measurement of turbidity and total suspended matter in the Albufera of Valencia lagoon (Spain) using Sentinel-2 images. Journal of Marine Science and Engineering, vol. 11, no. 10, pp. 1894. DOI 10.3390/jmse11101894.

MOREL, A. y PRIEUR, L., 1977. Analysis of variations in ocean color. Limnology and Oceanography, vol. 22, no. 4, pp. 709-722. DOI 10.4319/lo.1977.22.4.0709.

NECHAD, B., RUDDICK, K. G. y PARK, Y., 2010. Calibration and validation of a generic multisensor algorithm for mapping of total suspended matter in turbid waters. Remote Sensing of Environment, vol. 114, no. 4, pp. 854-866. DOI 10.1016/j.rse.2009.11.022.

NIZAMA PACHECO, L. K. y CABRERA CARRANZA, C. F., 2018. Impacto del Dren 4000 al ecosistema marino de la Caleta Santa Rosa, Lambayeque. Revista del Instituto de Investigación FIGMMG-UNMSM, vol. 21, no. 41, pp. 45-52.

OECD/EUROSTAT, 2018. Oslo manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. 4.ª ed. OECD Publishing/Eurostat. DOI 10.1787/9789264304604-en.

ROUSE, J. W., HAAS, R. H., SCHELL, J. A. y DEERING, D. W., 1974. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. NASA Special Publication, vol. 351, pp. 309-317.

UN-WATER, 2024. Progress on ambient water quality: 2024 update (SDG indicator 6.3.2).

XU, H., 2006. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, vol. 27, no. 14, pp. 3025-3033.

Anexos

Anexo 3. Matriz de operacionalización de variables

La matriz relaciona cada variable con su definición conceptual, su definición operacional, sus dimensiones, indicadores, unidad de medida e instrumento de recolección.

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Unidad / escala	Instrumento
Calidad del agua (dependiente)	Conjunto de características fisicoquímicas y microbiológicas que determinan la aptitud del agua para un uso o su grado de alteración.	Medición in situ o en laboratorio de nueve parámetros por punto de monitoreo y fecha, con método y unidad identificables.	Fisicoquímica	Temperatura	°C	Ficha de campo / laboratorio
				pH	unidad de pH	Ficha de campo / laboratorio
				Conductividad eléctrica	µS/cm	Ficha de campo / laboratorio
				Sólidos suspendidos totales	mg/L	Laboratorio (2540 D)
				Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)	mg/L	Laboratorio
				Demanda química de oxígeno (DQO)	mg/L	Laboratorio
				Nitratos	mg/L	Laboratorio
				Fosfatos	mg/L	Laboratorio
				Aceites y grasas	mg/L	Laboratorio
			Microbiológica	Coliformes totales	NMP/100 mL	Laboratorio
				Coliformes termotolerantes	NMP/100 mL	Laboratorio
Información espectral y fotográfica (independiente)	Reflectancia del agua medida por un sensor remoto y reflectancia estimada a partir de fotografías de teléfono inteligente.	Reflectancia e índices derivados de imágenes Sentinel-2 L2A y de fotografías RGB, emparejados con la observación de campo.	Espectral	Reflectancia B02 –B12	adimensional	Planetary Computer / HydroVision
				Índices NDWI, MNDWI, NDTI, NDCI, NDVI	adimensional	HydroVision
			Fotográfica	Reflectancia R, G, B	0–255 y adimensional	HydroColor / HydroVision

Anexo 4. Ficha de registro de campo

Ficha para registrar cada visita de muestreo. Se completa en campo y se complementa con los resultados de laboratorio.

Campo	**Registro / unidad**
Fecha de muestreo	dd/mm/aaaa
Hora	hh:mm
Código del punto	P1–P10
Coordenadas	latitud, longitud (WGS84)
Matriz de agua	cauce / efluente / zona marina
Condiciones climáticas	texto
Temperatura	°C
pH	unidad de pH
Conductividad eléctrica	µS/cm
Sólidos suspendidos totales	mg/L
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)	mg/L
Demanda química de oxígeno (DQO)	mg/L
Nitratos	mg/L
Fosfatos	mg/L
Aceites y grasas	mg/L
Coliformes totales	NMP/100 mL
Coliformes termotolerantes	NMP/100 mL
Observaciones	texto
Responsable	nombre y firma